

# Versuchsskript

## Praktikum Anorganische Funktionelle Materialien

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta

*Anorganische Photoaktive Materialien, Institut für Anorganische Chemie  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf*

E-Mail: markus.suta@hhu.de

Version vom Sommersemester 2026

## **Inhaltsverzeichnis**

|          |                                                                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Allgemeine Hinweise</b>                                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Herstellung des Hochtemperatursupraleiters <math>\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}</math> (YBCO)</b>            | <b>5</b>  |
| 2.1      | Theoretische Hintergründe . . . . .                                                                                    | 5         |
| 2.1.1    | Phänomenologie der Supraleitung . . . . .                                                                              | 5         |
| 2.1.2    | Keramische Hochtemperatursupraleiter . . . . .                                                                         | 6         |
| 2.2      | Versuchsvorschrift . . . . .                                                                                           | 8         |
| <b>3</b> | <b>Herstellung des persistenten Leuchtstoffs <math>\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}</math></b> | <b>9</b>  |
| 3.1      | Theoretische Hintergründe . . . . .                                                                                    | 9         |
| 3.2      | Versuchsvorschrift . . . . .                                                                                           | 12        |
| <b>4</b> | <b>Weiterführende Literatur</b>                                                                                        | <b>13</b> |

## 1 Allgemeine Hinweise

**Hintergründe:** Im Rahmen dieses Praktikums sollen Sie zwei ausgewählte anorganische Materialien mit ganz unterschiedlichen potenziellen Anwendungen herstellen, charakterisieren, und auch ihre Materialeigenschaft kennenlernen. Sie erlernen dabei Grundelemente der Reaktionsführung der anorganischen Festkörperchemie, neuartige Strukturmotive, die auf Ihnen bereits bekannten Strukturen aufbauen und wie Sie mit Hilfe der Röntgenpulverdiffraktometrie die Reinheit hergestellter kristalliner Substanzen beurteilen.

**Ablauf:** Sie führen die beiden angesetzten Versuche als eine Gruppe (Größe **ca. 3 Personen**) durch. In jedem Versuch werden Sie von einem Mitarbeitenden unserer Arbeitsgruppe betreut, der Ihnen die wichtigsten Einstellungen zeigt und Sie durch den Versuch begleiten wird. Zu Anfang eines jeden Versuchs wird es ein kurzes Gespräch (ca. 10 – 15 Minuten) geben, in dem Sie mit der betreuenden Person über die Grundlagen und den Ablauf des Versuchs sprechen werden. Das Praktikum ist flexibel gestaltet, sodass Sie bitte mit der jeweils betreuenden Person einen Termin (vormittags bzw. nachmittags) ausmachen, um den Versuch zu starten.

**Protokolle:** Zu jedem Versuch ist ein kurzes Protokoll pro Gruppe anzufertigen. Dieses besteht aus einer *Titelseite*, einem *Inhaltsverzeichnis*, einer *Einleitung* (max. 1 Seite), einem kurzen *theoretischen Überblick* (max. 2 Seiten) über die wichtigsten Aspekte des Versuchs, gefolgt von den *Resultaten und Diskussion* (max. 3 Seiten). Abgeschlossen wird mit einer *Zusammenfassung* (max. 1 Seite) des Versuchs, sodass alles in allem ein Protokoll möglichst nicht mehr als etwa 8 Seiten umfassen sollte. Achten Sie dabei insbesondere auf eine saubere Fehlerdiskussion - es kann in realer Forschung immer etwas schiefgehen, wichtig ist jedoch in solchen Fällen **eine klare Dokumentation nach den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis!**. Jedwede Abbildung oder Vergleichswerte aus der Literatur sind mit entsprechenden Referenzen zu versehen. Die Protokolle sind spätestens bis zum Ende der Vorlesungszeit bei den betreuenden Personen per Mail als pdf einzureichen! Jede Gruppe gibt ein Protokoll pro Versuch ab. Und nicht zuletzt: **Fragen Sie bei Unklarheiten zum Versuch!**

**Hinweise zur Durchführung:** Sie arbeiten vornehmlich mit Feststoffen, die potenziell stauben können. Bariumsalze sind giftig, Kupfer(II)-Salze häufig reizend und umweltgefährlich. Nutzen Sie daher zur Arbeit mit den Feststoffen entsprechende Schutzausrüstung (**Kittel, Schutzbrille, Einweghandschuhe während des Verreibens oder Arbeit mit Feststoffen**). Zum Teil müssen Sie mit Salpetersäure hantieren. Hier sind im Zweifel nur Säurehandschuhe, auf keinen Fall simple Einweghandschuhe zu nutzen! Konzentrierte Salpetersäure hinterlässt aufgrund der Xanthoprotein-Reaktion gelbe Flecken auf der Haut und kann Verätzungen hervorrufen. Zudem wirkt die Säure oxidierend. Arbeiten mit dieser Säure sind im Abzug durchzuführen. Halten Sie stets Wasser zur Verdünnung bereit und denken Sie dran: Erst das Wasser, dann die Säure. . .

Zur Charakterisierung nutzen Sie die Röntgenpulverdiffraktometrie. Da hierfür eine separate Strahlenschutzweisung erforderlich ist, darf die Messung aus Sicherheitsgründen nur von einer betreuenden Person durchgeführt werden, die bereits eingewiesen ist.

## *1 Allgemeine Hinweise*

Eine generelle Einführung in das Thema Laborsicherheit bietet unser SAUS über folgenden Link an:

### **Allgemeine Laborsicherheit**

Für die Dokumentation nutzen wir ein elektronisches Laborbuch, **eLabFTW**. Hierzu wird Ihnen bei Beginn des Praktikums eine kurze Einweisung gegeben.

## 2 Herstellung des Hochtemperatursupraleiters $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ (YBCO)

Betreuende Person: Tobias Laporte    tobiass.laporte@hhu.de

### 2.1 Theoretische Hintergründe

#### 2.1.1 Phänomenologie der Supraleitung

In diesem Versuch stellen Sie über eine sogenannte Verbrennungssynthese mit Citrat als Brennstoff den keramischen Hochtemperatursupraleiter  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  her. Normalerweise sind Supraleiter typisch für (inter)metallische Verbindungen des d-Blocks, da zur Ausbildung einer Supraleitfähigkeit oft ein breites Energieband mit einem schmalen Energieband überlappen sollte, das diese Elemente typischerweise aufweisen (s. auch unten).

Supraleitung kennzeichnet sich dadurch, dass unterhalb einer sogenannten **Sprungtemperatur**,  $T_c$ , elektrischer Strom plötzlich widerstandsfrei geleitet werden kann. Dieser Effekt wurde ursprünglich von H. K. Onnes und G. Holst 1911 an Hg-Metall knapp unterhalb des Siedepunktes von flüssigem He ( $T = 4.2\text{ K}$ ) entdeckt [1]. Es dauerte noch fast 50 Jahre bis 1957 J. Bardeen, L. Cooper und J. R. Schrieffer die erste robuste mikroskopische Theorie für Supraleitung in Metallen aufstellen konnten und 1972 dafür mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurden. Nach ihren Entdeckern wird es die **BCS-Theorie** genannt [2]. Dabei geht das Modell von den annähernd frei beweglichen Elektronen in metallischen Festkörpern aus. Während dieser Bewegung bewegen sich aufgrund der Coulomb-Anziehung die umliegenden Kationenrümpfe zu einem sich bewegenden Elektron hin und verzerren leicht die umliegende Struktur, sodass ein Elektron in seiner Bewegung etwas gebremst wird. Die Verzerrung wirkt dann wie ein kleiner Trog. Zwischen verschiedenen Elektronen herrscht jedoch eine Coulomb-Abstoßung. Wird nun das Metall immer weiter abgekühlt, überwiegt irgendwann die anziehende Wechselwirkung durch die Verzerrung und zwei sich nahekommende Elektronen haben dann trotz der wechselseitigen Abstoßung nicht mehr genügend kinetische Energie, um dem Trog des sich verzerrenden Gitters zu entkommen. Es bilden sich dann sogenannte **Cooper-Paare** aus zwei Elektronen und das Material gelangt in einen supraleitenden Zustand [3]. Damit Supraleitung bei erhöhten Sprungtemperaturen ( $T_c > 10\text{ K}$ ), müssen die Elektronen die Gitterdeformation verhältnismäßig empfindlich spüren und damit eine eher niedrige mittlere freie Weglänge besitzen. Damit ein Metall also bei erhöhten Sprungtemperaturen den Übergang zur supraleitenden Phase zeigt, sollte es ein eher schlechter Leiter mit stark geladenen Kationenrümpfen sein, die die Struktur ausreichend polarisieren. Dies trifft insbesondere auf intermetallische Verbindungen von Nb (z.B.  $\text{Nb}_3\text{Ge}$  oder  $\text{Nb}_3\text{Sn}$ ) aus dem d-Block zu, die über geringfügigen d-d-Überlapp und damit eine stark lokalisierte elektronische Zustandsdichte (engl. *density of states*, *DOS*) am Fermi-Niveau verfügen (**Erinnern Sie sich: Eine hohe DOS über kleinen Energiebereich heißt immer stark lokalisierte und wenig bewegliche Elektronendichte**). Gleichzeitig bewirkt der systematisch stärkere Überlapp zwischen s-Valenzorbitalen eine über einen breiteren Energiebereich verteilte DOS, die mit der schmalen DOS der d-Elektronen überlagert und vor allem die metallische Leitfähigkeit sicherstellt.

Da die gepaarten Elektronen in einem Cooper-Paar jeweils entgegengesetzte magnetische Spinnmomente aufweisen, ist ein Metall im supraleitenden Zustand erwartungsgemäß diamagnetisch und sollte ein von außen anliegendes Magnetfeld gemäß der Lenz'schen Regel durch die Anwesenheit persistenter Ringströme auf der Oberfläche abstoßen (s. Abb. 1). Diese Erscheinung ist ebenfalls charakteristisch

## 2 Herstellung des Hochtemperatursupraleiters $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ (YBCO)

für einen Supraleiter und wird als **Meißner-Ochsenfeld-Effekt** bezeichnet [4]. Diesen Effekt ziehen Sie im Rahmen dieses Versuchs als qualitativen Nachweis für den supraleitenden Zustand heran.



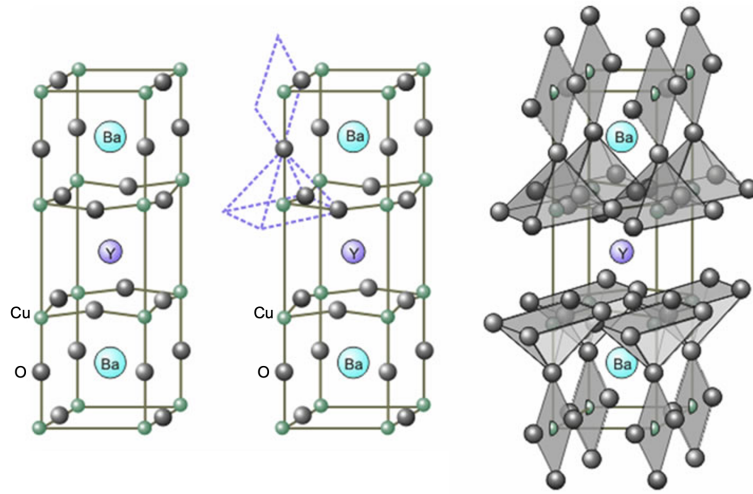
**Abbildung 1:** Demonstration des Meißner-Ochsenfeld-Effekts durch einen schwebenden Magneten über einem Supraleiter. *Quelle:*<https://martin-wagner.org/supraleitung.htm> (Zugriff: 09.06.2023)

### 2.1.2 Keramische Hochtemperatursupraleiter

Bis zu den 1970ern war jedoch Supraleitung lediglich bei sehr tiefen Temperaturen in der Nähe des Siedepunkts von flüssigem He ( $T = 4.2\text{ K}$ ) von metallischen und intermetallischen Phasen bekannt. Nach ersten Vorarbeiten von A. W. Sleight an  $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$  [5] gelang dann J. G. Bednorz und K. A. Müller von der IBM Zurich 1986 der Durchbruch, als sie in einer Ba-La-Cu-O-Keramik mit Perowskit-abgeleiteter Struktur bei  $T_c = 35\text{ K}$  supraleitende Eigenschaften nachweisen konnten [6]. Für diese bahnbrechende Entdeckung wurden sie bereits ein Jahr später (1987) mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Spitzenreiter unter den keramischen Supraleitern ist seit 1994 die Verbindung  $\text{Hg}_{0.8}\text{Tl}_{0.2}\text{Ba}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_8$  mit einer Sprungtemperatur von  $T_c = 138\text{ K}$ . Das in diesem Versuch dargestellte  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  (YBCO), das für  $x < 0.5$  supraleitfähig ist, hat eine Sprungtemperatur von  $T_c = 92\text{ K}$ , oberhalb des Siedepunkts von flüssigem  $\text{N}_2$ , und war die erste Verbindung, an der das gezeigt werden konnte [7]. Seither konnte noch an vereinzelt Hydriden unter hohem Druck Supraleitung nahe Raumtemperatur gezeigt werden, während sich Verbindungen wie  $\text{MgB}_2$  [8] oder  $\text{LaFePO}$  [21] ebenfalls in die Vielzahl ungewöhnlicher Verbindungen mit Supraleitfähigkeit unterhalb von etwa  $T_c = 138\text{ K}$  einreihen. Allerdings sind unter Standarddruck die keramischen Oxidocuprate nach wie vor führend in ihren Sprungtemperaturen. Es ist inzwischen gesichert, dass die Supraleitung in diesen Verbindungen zwar ebenfalls auf der Ausbildung von Cooper-Paaren beruht, allerdings ist noch nicht endgültig geklärt, wie diese Paarung konkret abläuft und damit die erstaunlich hohen Sprungtemperaturen erklärt [10] (das oben genannte Modell der Gitterverzerrung ließe sich nur bis knapp über  $30\text{ K}$  gemäß der BCS-Theorie sinnvoll anwenden [2]). Allen ansatzweise keramischen Supraleitern ist jedoch gemein, dass sich ihre Strukturen durch einen irgendwie schichtartigen Aufbau kennzeichnen, in dem die Elektronendichte teilweise fließen, teilweise aber auch lokalisiert werden kann.

Viele dieser keramischen Oxidocuprate, mitunter auch das YBCO, weisen Strukturen auf, die sich von der des klassischen Perowskits ableiten lassen. Abb. 2 zeigt die Elementarzelle des  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ . Formal handelt es sich um eine sogenannte defektäre dreifache Überstruktur des Perowskits, in der

## 2 Herstellung des Hochtemperatursupraleiters $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ (YBCO)



**Abbildung 2:** Blick auf die Elementarzelle des  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  und Relation zur Perovskit-Struktur. Adaptiert nach [11].

lediglich  $2/9$  verfügbaren Sauerstofflagen unbesetzt sind, vgl.

$$3 \text{ABX}_3 \simeq (\text{A}_3)(\text{B}_3)(\text{X}_9) = (\text{YBa}_2)(\text{Cu}_3)(\text{O}_7\Box_2) \quad (1)$$

Die  $\text{Y}^{3+}$ - und  $\text{Ba}^{2+}$ -Ionen besetzen aufgrund ihrer Größe natürlich die zentralen Positionen in dieser Struktur und haben entsprechend hohe Koordinationszahlen (Y: KZ = 8; Ba: KZ = 10). Es existieren jedoch zwei kristallographisch unterscheidbare Cu-Lagen in dieser Struktur, die auch entscheidend für die Supraleitfähigkeit der Verbindung sind. Während einerseits Cu-Ionen mit quadratisch-planarer Oxidkoordination vorliegen (diese kommen effektiv mit  $Z = 1$  pro Elementarzelle vor), existieren auch solche Cu-Lagen (mit effektiv  $Z = 2$ ), die quadratisch-pyramidal koordiniert sind. Würde man YBCO als ionische Verbindung formulieren, ergäbe sich zur Ladungsneutralität die Anwesenheit von sowohl  $\text{Cu}^{2+}$ - als auch ungewöhnlicher  $\text{Cu}^{3+}$ -Ionen:  $(\text{Y}^{3+})(\text{Ba}^{2+})_2(\text{Cu}^{2+})_2(\text{Cu}^{3+})(\text{O}^{2-})_7$ .

**(Welche Oxidationsstufe des Cu gehört zu welcher Lage und warum? Denken Sie dazu noch einmal an die Valenzelektronenkonfigurationen und dafür typische Koordinationsgeometrien...)**

Das leichte Sauerstoffdefizit  $x$  in  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  dominiert maßgeblich die Sprungtemperatur  $T_c$  für Supraleitfähigkeit. Sinkt  $x$  unter den kritischen Wert  $x = 0.5$ , so liegen zur Ladungsneutralität nur noch  $\text{Cu}^{2+}$ -Ionen vor (**prüfen Sie das für Ihr Verständnis ruhig einmal nach!**) und die Supraleitfähigkeit geht allmählich verloren. Offenbar ist also die Anwesenheit von hochoxidiertem  $\text{Cu}^{3+}$  mit Möglichkeit zur Polarisierung der Elektronendichte entscheidend für die Ausbildung einer supraleitenden Phase. Die höchste Sprungtemperatur von  $T_c = 92 \text{ K}$  liegt bei  $x = 0$  vor und sinkt sonst im Bereich  $0 < x < 0.5$  immer weiter ab [7].

## 2.2 Versuchsvorschrift

Keramische Materialien gezielter Zusammensetzung können zwar klassisch über eine Festkörperreaktion mit Ausbeuten nahe 100% simpel durchgeführt werden, allerdings ist häufig eine Homogenisierung der Edukte ein grundlegendes Problem und führt zur Ausbildung unerwünschter Nebenphasen. Daher werden wir in diesem Versuch die Verbrennungssynthese als alternative Variante nutzen, die chemisch eine solche Homogenisierung bewirkt [12].

Hierzu werden  $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Y}_2\text{O}_3$  und Cu-Metall in passenden stöchiometrischen Mengen (die betreuende Person erläutert Ihnen, was vernünftige Ansätze sind) jeweils in konzentrierter  $\text{HNO}_3$  aufgelöst. Diese Lösungen werden vereinigt und ein Überschuss an Zitronensäure hinzugefügt. Anschließend wird mit konz.  $\text{NH}_3$  vorsichtig auf  $\text{pH} = 7$  neutralisiert, sodass sich eine dunkelblaue transparente Lösung ergibt. Nutzen Sie dazu das bereitgestellte pH-Papier, **die Einstellung des richtigen pH ist wichtig für den Erfolg des Versuchs!** Die so erhaltene Lösung wird eingedampft, bis sich ein erst dunkelblauer, viskoser Feststoff ergibt. Es wird bei etwa  $250^\circ\text{C}$  immer weiter erhitzt, bis sich der Feststoff selbst entzündet. **Achten Sie unbedingt darauf, dass diese Reaktion im Abzug bei geschlossener Scheibe abläuft!** Der so erhaltene schwarze Feststoff wird nach Beendigung der Reaktion aus dem Becherglas gekratzt, fein verrieben und zu einer Tablette verpresst. Danach wird das Pellet in einem Korundschiffchen auf ein Bett von  $\text{BaO}_2$  (zur Generierung einer lokalen Sauerstoffatmosphäre) in einen Röhrenofen platziert und unter  $\text{N}_2$ -Atmosphäre dann bei etwa  $920^\circ\text{C}$  für 10 h erhitzt, anschließend mit etwa  $1^\circ\text{C min}^{-1}$  abgekühlt. Das ausgehärtete Pellet wird gründlich verrieben, erneut verpresst, und schließlich noch einmal für 6 h bei  $500^\circ\text{C}$  im offenen Röhrenofen (oder einem gängigen Muffelofen) nachgetempert, um eine bessere Kristallinität und weiteren Umsatz zum gewünschten Produkt zu erreichen. Die Phasenreinheit wird mit Hilfe der Röntgenpulverdiffraktometrie an der pulverisierten Probe an unserem X'Pert Malvern Panalytical-Pulverdiffraktometer (Cu  $K_\alpha$ -Strahlung) kontrolliert (**Achtung: Die Messung selbst führt aus Sicherheitsgründen allein die betreuende Person durch!**). Nach der Messung wird erneut ein Pellet verpresst und auf einer Labortischfläche mit Hilfe von flüssigem  $\text{N}_2$  abgekühlt. Verwenden Sie schließlich einen der ausliegenden Nd-Fe-B-Magnete, um die Supraleitfähigkeit des YBCO mit Hilfe des Meißner-Ochsenfeld-Effektes nachzuweisen. Wenn der Sauerstoffgehalt richtig ist, sollte in dem Fall der Magnet über dem abgekühlten Pellet schweben.



## 3 Herstellung des persistenten Leuchtstoffs $\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$

Betreuende Person: Lukas Rach    lukas.rach@hhu.de

### 3.1 Theoretische Hintergründe

Leuchtstoffe auf Basis der Lanthanoide haben inzwischen vielfach Einzug in unseren (Forschungs-)Alltag gefunden. Sie werden für mit blauem Licht anregbare grün- und rot-emittierende Leuchtstoffe in Phosphor-konvertierten Weißlicht-emittierenden Dioden (engl. *phosphor-converted white-light emitting diodes*, *pc-wLEDs*) eingesetzt, als Röntgenspeicherstoffe bei der Gepäckaufgabe an Flughäfen, in Nanokristallen mit Möglichkeit zur Aufkonversion von Nahinfrarot- zu sichtbarem Licht, die für biologische Bildgebung genutzt werden, in der optischen Temperatursensorik in der Katalyse und schließlich auch als nachleuchtende Leuchtstoffe in bspw. Notausgangsschildern. Über diese letzte Anwendung soll es in diesem Versuch gehen.

Nachleuchtende Leuchtstoffe (bspw. auch der Röntgenspeicherstoff  $\text{BaFBr}:\text{Eu}^{2+}$ , der an den Flughäfen genutzt wird) basieren grundsätzlich darauf, dass zwischen Anregung mit einer externen Energiequelle und finaler Emission ein sehr langsamer strahlungsloser Prozess stattfindet, der dafür sorgt, dass die Lumineszenz nur verzögert beobachtet werden kann und somit **persistent** ist. **Verwechseln Sie bitte nicht persistente Lumineszenz mit Phosphoreszenz, auch wenn Sie das fälschlicherweise noch in der Literatur finden!** Phosphoreszenz basiert auf einem spin-verbotenen Übergang, der einfach nur langsam abklingt, aber mechanistisch völlig anders abläuft als persistente Lumineszenz oder **Nachleuchten** (engl. *Afterglow*) [13].

Persistente Lumineszenz ist historisch schon sehr lange bekannt, auch wenn es bis ins 20. Jahrhundert andauerte, bis eine vernünftige Erklärung dafür gefunden werden konnte. Bereits im 16. Jahrhundert beobachtete der Alchemist V. Casciarolo persistente Lumineszenz am sogenannten Bologna-Stein, den er aus Schwerspat ( $\text{BaSO}_4$ ) erhielt, das er dazu in einem Kohleofen umsetzte und das dann persistente rote Lumineszenz zeigte. Heute weiß man, dass es sich dabei um mit  $\text{Cu}^+$  verunreinigtes BaS handelt. Einige der ersten nachleuchtenden Leuchtstoffe, die in Kinderspielzeug genutzt wurden, basierten auf mit Spuren an  $\text{Cu}^+$  (evtl. mit etwas  $\text{Co}^{2+}$ ) versetztes  $\text{ZnS}$  [14]. Man sagt dann, die **Wirtsverbindung**  $\text{ZnS}$  werde durch  $\text{Cu}^+$  aktiviert, da diese Ionen elektronische Übergänge zeigen, die für die Lumineszenz der Verbindung verantwortlich sind. Im Normalfall substituieren die eingebrachten **Aktivatoren** Kationen in der Wirtsverbindung. Das wird innerhalb der Leuchtstoff-Community so geschrieben:  $\text{ZnS}:\text{Cu}^+$ , gemeint ist damit  $\text{Zn}_{1-2x}\text{Cu}_{2x}\text{S}$  mit variablem  $x$ . Der heutige Standard für nachleuchtende Leuchtstoffe ist das grün-emittierende  $\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$ , das kommerziell als LumaNova<sup>®</sup> der Fa. Nemoto & Co., Ltd. seit 1993 erhältlich ist [15] und in Notausgangsschildern oder auf Zeigern analoger Armbanduhren als persistenter Leuchtstoff zum Einsatz kommt (s. Abb. 3). Nach diesem Konzept existieren auch persistente, keramische Leuchtstoffe für andere Farben. Als blau-emittierende persistente Leuchtstoffe werden häufig das  $\text{CaAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}, \text{Nd}^{3+}$  oder das  $\text{Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$  eingesetzt [16], [18], während sich für rot-emittierende persistente Leuchtstoffe das Oxidsulfid  $\text{Y}_2\text{O}_2\text{S}:\text{Eu}^{3+}, \text{Mg}^{2+}, \text{Ti}^{4+}$  [17] durchgesetzt hat. Für den Nahinfrarot-Bereich ist vor allem  $\text{ZnGa}_2\text{O}_4:\text{Cr}^{3+}$  ein Standard und wird in nanokristalliner Form nach Aufladen mit sichtbarem Licht appliziert, da es selbst Stunden später noch persistente nahinfrarotes Licht emittiert, das für biologische Bildgebung ohne Störung durch Autofluoreszenz des Gewebes von außen detektiert werden kann [19].

### 3 Herstellung des persistenten Leuchtstoffs $\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$

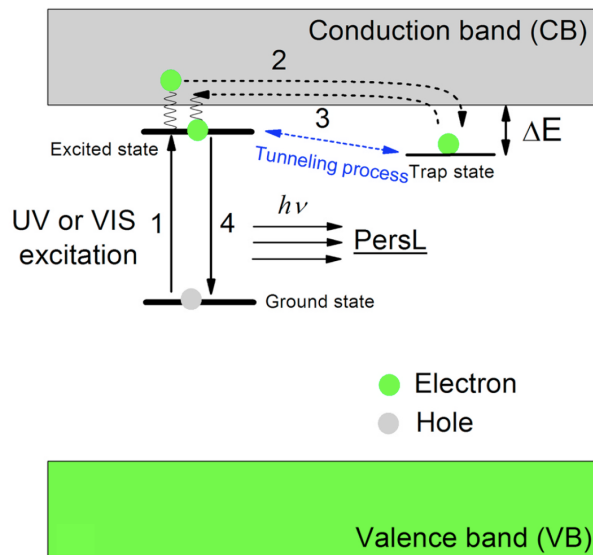


**Abbildung 3:** Beispiel des nachleuchtenden Leuchtstoffs LumaNova<sup>®</sup> der Fa. Nemoto & Co., Ltd ( $\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$ ) unter Tageslicht (*links*) und kurz nach Bestrahlung mit UV-Licht (*rechts*). Quelle: <https://www.nemoto.co.jp/en> (Zugriff: 09.06.2023)

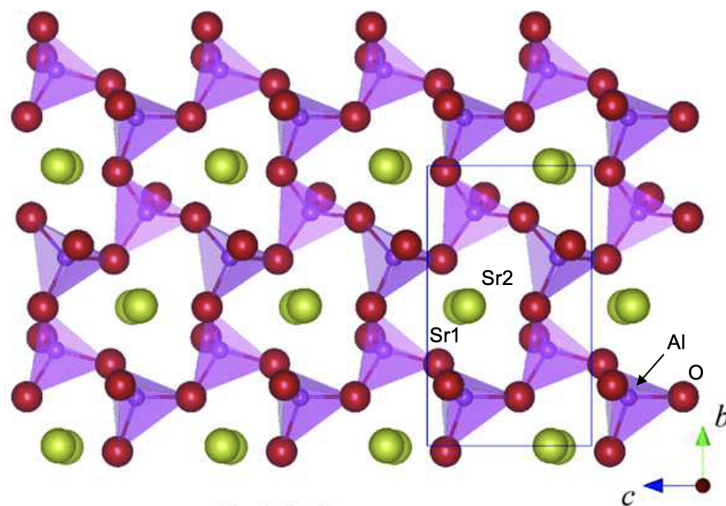
Im Allgemeinen basiert ein persistenter Leuchtstoff auf der Anwesenheit redoxaktiver Aktivatoren. Abb. 4 stellt den groben Mechanismus für persistente Lumineszenz schematisch dar. Die redoxaktiven Aktivatoren erzeugen innerhalb der Bandlücke einer Wirtsverbindung lokalisierte tiefliegende Zustände, die Ladungsträger (Elektronen bzw. Löcher) regelrecht einfangen können. Wird also die Verbindung oder ein bestimmter Aktivator durch Licht angeregt, können Elektron-Loch-Paare generiert werden, die mit Hilfe der verschiedenen anwesenden Aktivatoren räumlich getrennt werden. Durch einen externen Stimulus wie Temperatur (oder manchmal auch die räumliche Nähe der Aktivatoren, die ein Tunneln der Ladungsträger erlaubt), Druck, oder rotes Licht können die Ladungsträger wieder freigesetzt werden und rekombinieren. Diese Energie wird dann auf den eigentlichen Emitter übertragen, der dann die Lumineszenz hervorruft. Im Falle des  $\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$  ist das  $\text{Eu}^{2+}$  der Emitter, während mittlerweile belegt ist, dass  $\text{Dy}^{3+}$  die Elektronenfalle ist und dabei intermediär zu  $\text{Dy}^{2+}$  reduziert wird. Es existieren erste Indizien, dass die persistente Lumineszenz im  $\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$  bei Raumtemperatur keine externe thermische Aktivierung erfordert und spontan durch Tunneln der Ladungsträger stattfindet [20].

$\text{SrAl}_2\text{O}_4$  kristallisiert in einem monoklinen Kristallsystem mit der Raumgruppe  $P2_1$  (Nr. 4) [21]. Die Struktur leitet sich formal vom Tridymit ab, einer Hochtemperaturmodifikation des  $\text{SiO}_2$ , indem in dieser Struktur die tetraedrisch durch Oxidionen koordinierten  $\text{Si}^{4+}$ -Ionen formal durch  $\text{Al}^{3+}$  ersetzt und die noch im Tridymit enthaltenen Hohlräume zum Ladungsausgleich durch die großen  $\text{Sr}^{2+}$ -Kationen aufgefüllt werden (s. Abb. 5). Innerhalb der Elementarzelle existieren zwei kristallographisch unabhängige Sr-Lagen. Beide können bei Einbringung von  $\text{Eu}^{2+}$  formal besetzt werden, da  $\text{Eu}^{2+}$  einen fast identischen Ionenradius zu  $\text{Sr}^{2+}$  aufweist ( $r(\text{Eu}^{2+}) = 1.44 \text{ \AA}$ ,  $r(\text{Sr}^{2+}) = 1.45 \text{ \AA}$  für eine Koordinationszahl von 9).  $\text{Dy}^{3+}$  ist ebenfalls relativ groß mit  $r(\text{Dy}^{3+}) = 1.23 \text{ \AA}$  und besetzt daher ebenfalls eine der Sr-Lagen. Aufgrund des geringen interionischen Abstands von  $3.89 \text{ \AA}$  ist ein direkter Ladungsübertrag zwischen  $\text{Eu}^{2+}$  und  $\text{Dy}^{3+}$  durch Tunneln auch recht wahrscheinlich, was inzwischen experimentell auch gut belegt ist [22], [23], [24].  $\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$  emittiert breitbandig bei Raumtemperatur bei etwa  $520 \text{ nm}$ . Das menschliche Auge hat in etwa bei dieser Wellenlänge bei Nacht seine höchste Empfindlichkeit, was maßgeblich für den Erfolg dieses persistenten Leuchtstoffs war [25].

### 3 Herstellung des persistenten Leuchtstoffs $\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$



**Abbildung 4:** Überblick über den allgemeinen Mechanismus der persistenten Lumineszenz in Leuchtstoffen unter UV-Vis-Anregung. Abbildung adaptiert nach [13].



**Abbildung 5:** Struktur des  $\text{SrAl}_2\text{O}_4$ , die einem verzerrten aufgefüllten Tridymit-Typ entspricht. Blick entlang der kristallographischen  $a$ - bzw.  $[100]$ -Richtung. Abbildung adaptiert nach [21].

### 3.2 Versuchsvorschrift

$\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$  wird durch eine sogenannte **Prekursor-Methode** dargestellt. Hierzu werden geeignete stöchiometrische Mengen an  $\text{SrCO}_3$  und  $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$  mit kleinen Mengen an  $\text{Eu}_2\text{O}_3$  und  $\text{Dy}_2\text{O}_3$  (die betreuende Person nennt Ihnen beim Versuch sinnvolle Mengen) für ca. 5 Minuten innig verrieben und in ein Korundschiffchen überführt. Das Gemenge wird dann im Röhrenofen auf einem Bett aus Aktivkohle zunächst bei  $300^\circ\text{C}$  für etwa 2 h, danach bei etwa  $1300^\circ\text{C}$  für 5 h unter konstantem  $\text{N}_2$ -Strom getempert (**warum darf die Temperatur nicht wesentlich niedriger sein?**) und dann über Nacht auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Aktivkohle bewirkt eine reduzierende Atmosphäre und sorgt für die Reduktion des  $\text{Eu}^{3+}$  zum gewünschten  $\text{Eu}^{2+}$ . Die Phasenreinheit wird mit Hilfe der Röntgenpulverdiffraktometrie an der pulverisierten Probe an unserem X'Pert Malvern Panalytical-Pulverdiffraktometer ( $\text{Cu } K_\alpha$ -Strahlung) kontrolliert (**Achtung: Die Messung selbst führt aus Sicherheitsgründen allein die betreuende Person durch!**). Anschließend wird die Verbindung für ca. 1 Minute mit einer UV-Lampe in einem dunklen Raum bestrahlt und die Lampe danach ausgestellt. Sie sollten ein grünes Nachleuchten sehen, das mit jeder Minute etwas schwächer wird. Sie können versuchen ein Foto oder ein Video davon aufzunehmen. Wiederholen Sie den Schauversuch, indem Sie das Pulver mit flüssigem  $\text{N}_2$  etwas kühlen. Diskutieren Sie im Protokoll eventuell beobachtete Unterschiede.

**Anmerkung:** Dass gerade  $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$  (Tonerde) genutzt wird, hat seinen Grund. Die thermodynamisch stabilste Modifikation des  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ist eigentlich  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$  (Korund-Typ), das als eine hexagonal dichte Kugelpackung der  $\text{O}^{2-}$ -Ionen mit zu  $2/3$  besetzten Oktaederlücken durch  $\text{Al}^{3+}$ -Ionen. Allerdings ist die Gitterenthalpie dieser Modifikation so hoch, dass  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$  chemisch sehr inert ist, was sich ebenfalls an dem hohen Schmelzpunkt von etwa  $2050^\circ\text{C}$  bemerkbar macht. Demgegenüber leitet sich  $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$  aus dem Spinell-Strukturtyp  $\text{AM}_2\text{O}_4$  ab, der normalerweise als kubisch dichte Packung der  $\text{O}^{2-}$ -Ionen mit zur Hälfte durch  $M$  besetzten Oktaederlücken und zu  $1/8$  mit  $A$  besetzten Tetraederlücken beschrieben werden kann. Die Zahl der Formeleinheiten in der Elementarzelle des Spinells beträgt  $Z = 8$ .  $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$  ergibt sich nun, wenn von den so insgesamt sechzehn vorhandenen besetzten Oktaederlücken nur noch  $5/6$  statistisch besetzt sind und die übrigen  $1/6$  leer bleiben, also

$$\text{AM}_2\text{O}_4 \simeq (\text{Al}^{\text{tet}})(\text{Al}_{5/6}^{\text{okt}}\square_{1/6}^{\text{okt}})_2(\text{O}_4) = 4(\text{Al}_{3/4}^{\text{tet}}\text{Al}_{5/4}^{\text{okt}})(\square_{1/4}^{\text{okt}})(\text{O}_3) \equiv 4\text{Al}_2\text{O}_3 \quad (2)$$

Aus diesem Grund ist  $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$  sehr viel reaktiver und nur metastabil. Es kann bspw. aus Gibbsit,  $\gamma\text{-Al}(\text{OH})_3$ , durch vorsichtige Entwässerung gewonnen werden, und ist leicht wasserziehend (aus diesem Grund wird vorher zunächst bei  $300^\circ\text{C}$  getrocknet).

## 4 Weiterführende Literatur

- [1] H. K. Onnes, *Commun. Phys. Lab. Univ. Leiden* **1911**, 120b.
- [2] J. Bardeen, L. N. Cooper, J. R. Schrieffer, *Phys. Rev.* **1957**, 108, 1175–1204, doi:10.1103/PhysRev.108.1175.
- [3] L. N. Cooper, *Phys. Rev.* **1956**, 104, 1189–1190, doi:10.1103/PhysRev.104.1189.
- [4] W. Meissner, R. Ochsenfeld, *Naturwissenschaften* **1933**, 21, 787–788, doi:10.1007/BF01504252.
- [5] A. W. Sleight, J. L. Gillson, P. E. Bierstedt, *Solid State Commun.* **1975**, 17, 27–28, doi:10.1016/0038-1098(75)90327-0.
- [6] J. G. Bednorz, K. A. Müller, *Z. Phys. B: Condens. Matter* **1986**, 64, 189–193, doi:10.1007/BF01303701.
- [7] M. K. Wu, J. R. Ashburn, C. J. Torng, P. H. Hor, R. L. Meng, L. Gao, Z. J. Huang, Y. Q. Wang, C. W. Chu, *Phys. Rev. Lett.* **1987**, 58, 908–910, doi:10.1103/PhysRevLett.58.908.
- [8] J. Nagamatsu, N. Nakagawa, T. Muranaka, Y. Zenitani, J. Akimitsu, *Nature* **2001**, 410, 63–64, doi:10.1038/35065039.
- [9] Y. Kamihara, H. Hiramatsu, M. Hirano, R. Kawamura, H. Yanagi, T. Kamiya, H. Hosono, *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, 128, 10012–10013, doi:10.1021/ja063355c.
- [10] R. Mankowsky, A. Subedi, M. Först, S. O. Mariager, M. Cholle, H. T. Lemke, J. S. Robinson, J. M. Glowia, M. P. Minitti, A. Frano, M. Fechner, N. A. Spaldin, T. Loew, B. Keimer, A. Georges, A. Cavalleri, *Nature* **2014**, 516, 71–73, doi:10.1038/nature13875.
- [11] P. M. S. Raju, *PhD thesis*, University of Hyderabad, **2012**, p. 3.
- [12] D. H. A. Blank, H. Kruidhof, J. Flokstra, *J. Phys. D: Appl. Phys.* **1988**, 21, 226–227, doi:10.1088/0022-3727/21/1/036.
- [13] J. Xu, S. Tanabe, *J. Lumin.* **2015**, 205, 581–620, doi:10.1016/j.jlumin.2018.09.047.
- [14] W. Hoogenstraaten, H. A. Klasens, *J. Electrochem. Soc.* **1957**, 100, 366–357, doi:10.1149/1.2781134.
- [15] T. Matsuzawa, Y. Aoki, N. Takeuchi, Y. Murayama, *J. Electrochem. Soc.* **1996**, 143, 2670–2673, doi:10.1149/1.1837067.
- [16] H. Yamamoto, T. Matsuzawa, *J. Lumin.* **1997**, 72, 287–289, doi:10.1016/S0022-2313(97)00012-4.
- [17] H. Yamamoto, T. Matsuzawa, *Mater. Chem. Phys.* **2003**, 80, 1–5, doi:10.1016/S0254-0584(02)00097-4.
- [18] Y. Lin, Z. Tang, Z. Zhang, X. Wang, J. Zhang, J., *J. Mater. Sci. Lett.* **2001**, 20, 1505–1506, doi:10.1023/A:1017930630889

#### 4 Weiterführende Literatur

- [19] T. Maldiney, A. Bessière, J. Seguin, E. Teston, S. K. Sharma, B. Viana, A. J. J. Bos, P. Dorenbos, M. Bessodes, D. Gourier, D. Scherman, C. Richard, *Nat. Mater.*, **2014**, *13*, 418–426, doi:10.1038/nmat3908.
- [20] V. Liepina, D. Millers, K. Smits, *J. Lumin.* **2017**, *185*, 151–154, doi:10.1016/j.jlumin.2017.01.011.
- [21] H. Yamada, W. S. Shi, C. N. Xu, *J. Appl. Cryst.*, **2004**, *37*, 698–702, doi:10.1107/S002188980401430X.
- [22] J. J. Joos, K. Korthout, L. Amidani, P. Glatzel, D. Poelman, P. F. Smet, *Phys. Rev. Appl.*, **2020**, *125*, 033001, doi:10.1103/PhysRevLett.125.033001.
- [23] J. Kong, A. Meijerink, *Adv. Opt. Mater.*, **2023**, *11*, 2203004, doi:10.1002/adom.202203004.
- [24] D. Van der Heggen, J. J. Joos, P. F. Smet, *Adv. Opt. Mater.*, **2025**, *13*, 2402153, doi:10.1002/adom.202402153.
- [25] D. Van der Heggen, J. J. Joos, A. Feng, V. Fritz, T. Delgado, N. Gartmann, B. Walfort, D. Rytz, H. Hagemann, D. Poelman, B. Viana, P. F. Smet, *Adv. Funct. Mater.*, **2022**, *32*, 2208809, doi:10.1002/adfm.202208809.